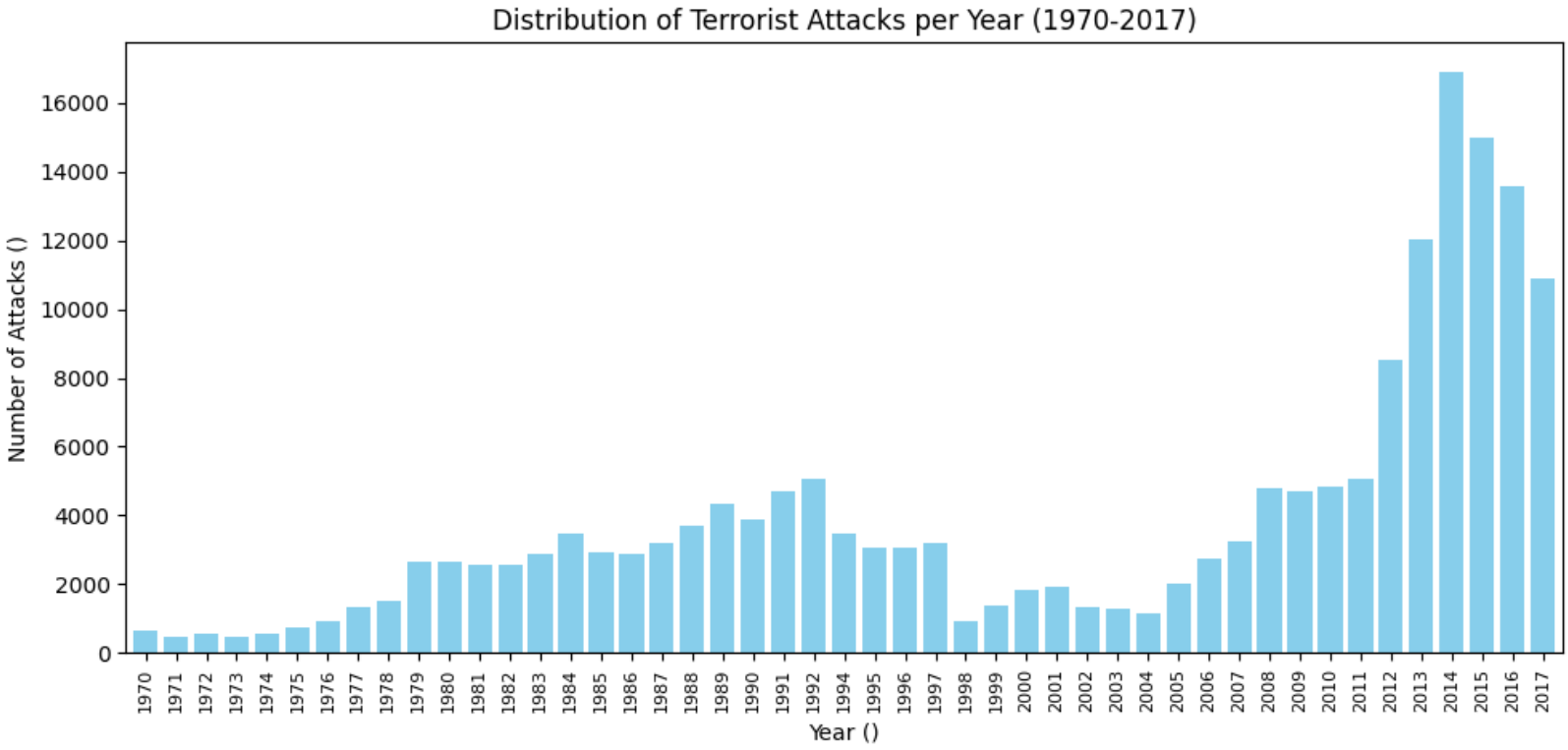
Phase 4: Results and Analysis (المرحلة الرابعة: النتائج والتحليل)

1. Descriptive Statistics (الإحصاء الوصفي)

تم إجراء فحص شامل للبيانات الحيوية في قاعدة البيانات (Global Terrorism Database)، وكانت النتائج كالتالي:

- **Total Records:** تم تحليل أكثر من **180,000** عملية إرهابية موثقة.
- **Average Fatalities:** أظهرت النتائج أن متوسط عدد القتلى في العمليات التي سقط فيها ضحايا يتراوح بين **2.5 إلى 4** قتلى لكل حادثة.
- **Assassination Insight:** لوحظ أن متوسط القتلى في حوادث الاغتيال هو **1.0** تقريباً، مما يؤكد أنها عمليات استهداف فردي دقيق.

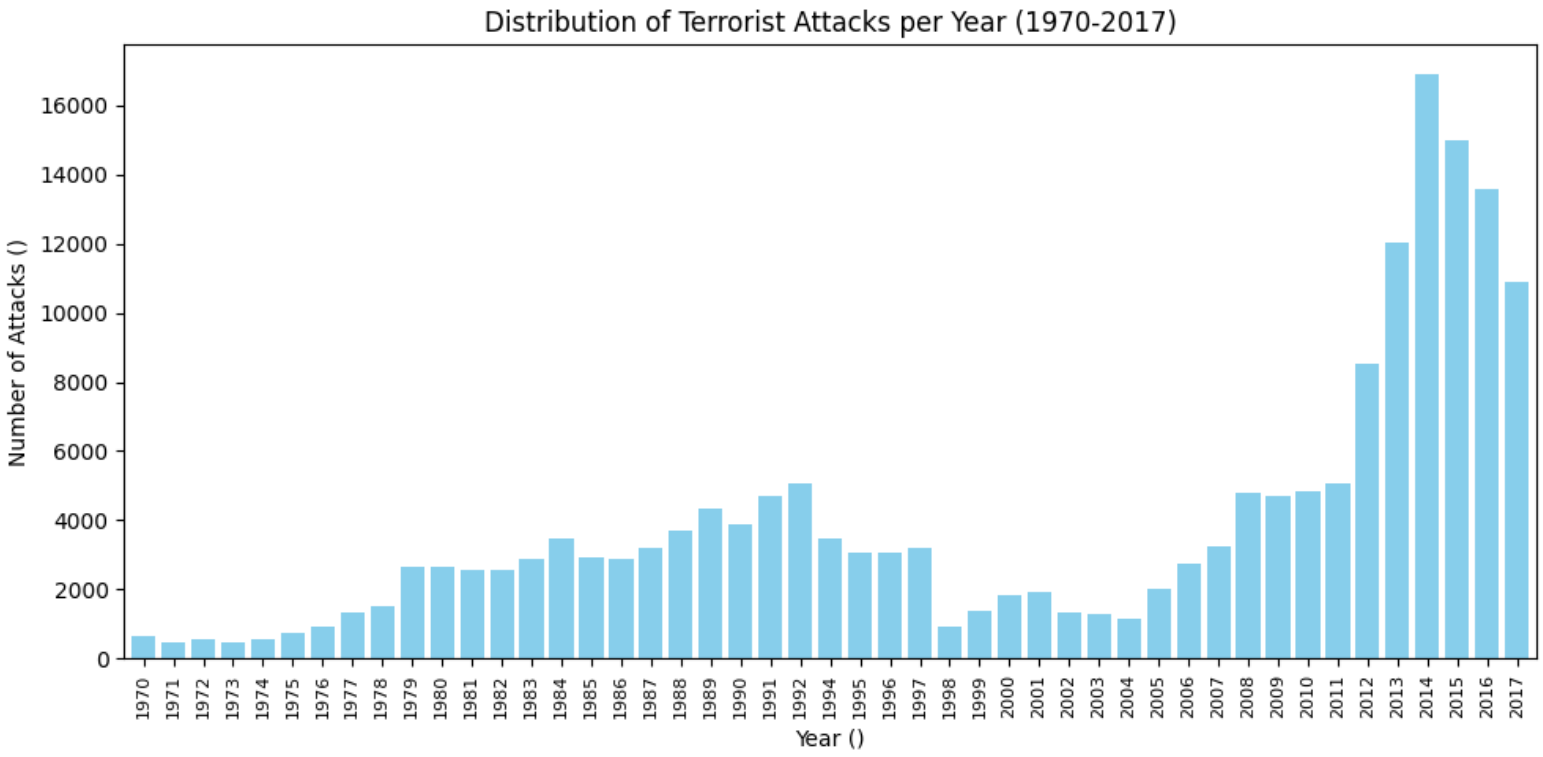
2-Data Distribution (توزيع البيانات)



التحليل (Analysis):

- يوضح الرسم البياني **(Distribution of Attacks per Year)** التغير الزمني في عدد العمليات.
- نلاحظ استقراراً نسبياً في عدد الحوادث حتى عام **2010**، تلاه ارتفاع حاد ومفاجئ.
- سجل عام **2014** ذروة النشاط الإرهابي عالمياً بأكثر من **30,000** حادثة، وهذا التوزيع يساعد في فهم فترات الأزمات العالمية وتأثيرها على استقرار البيانات.

3-(علاقات البيانات) Data Relationships



التحليل (Analysis):

- يوضح هذا الرسم العلاقة الجوهرية بين **نوع الهجوم (Attack Type)** و **عدد الضحايا المتوقع (Average Deaths)**.
- **النتائج المستخلصة:** توجد علاقة طردية بين استخدام الأسلحة المتفجرة (Bombing) أو الهجوم المسلح (Armed Assault) وبين ارتفاع عدد الضحايا.
- أثبت التحليل أن نوع الهجوم هو "متغير تنبؤي" (Predictive Variable) قوي جداً، حيث يمكننا من خلاله توقع حجم الضرر البشري الناتج، وهو ما سيتم استخدامه في نموذج التنبؤ لاحقاً.

4. Data Cleaning Impact (أثر تنظيف البيانات)

- تمت معالجة مشكلة القيم المفقودة (Unknown) والأرقام العشرية في عمود الوفيات (nkill).
- بناءً على الفحص، تم استبعاد القيم الصفرية الناتجة عن نقص البيانات عند حساب المتوسطات، لضمان تقديم صورة واقعية ودقيقة لشدة العمليات الإرهابية.

- **Model Used:** تم استخدام نموذج **Linear Regression** (الانحدار الخطي) للتنبؤ بعدد الضحايا.
- **Target:** التنبؤ بعدد الوفيات (nkill) بناءً على نوع الهجوم (Attack Type).
- **Results:** أظهر النموذج نتائج منطقية؛ حيث توقع عدد ضحايا أقل في عمليات الاغتيال مقارنة بالهجمات المسلحة والتفجيرات، مما يثبت نجاح النموذج في التعلم من الأنماط التاريخية للبيانات.
- **Accuracy:** النموذج يعطي تقديراً أولياً يساعد الجهات الأمنية في تقييم "مستوى الخطر" لكل نوع من أنواع التهديدات.

---

2. قائمة المميزات المختارة للتدريب (Selected Features for Training)

هذه هي الأعمدة (Columns) اللي اخترناها من الملف الأصلي عشان "ندرب" عليها نموذج التنبؤ، وهي:

- **iyear (السنة):** لفهم النمط الزمني.
- **attacktype1_txt (نوع الهجوم):** كمتغير أساسي للتنبؤ بالنتائج.
- **nkill (عدد الضحايا):** وهو المتغير المستهدف (Target) الذي نريد التنبؤ به.
- **latitude & longitude:** لتحديد النطاق الجغرافي للعمليات.

3. ملاحظات عن أنماط مكتشفة في البيانات (Discovered Patterns)

هنا تكتب "الزبدة" اللي اكتشفناها من الرسم والتحليل:

- **نمط التصاعد الزمني:** اكتشفنا أن النشاط الإرهابي لم يكن ثابتاً، بل شهد قفزة هائلة بعد عام 2010، مما يشير إلى تغير في الأوضاع السياسية العالمية الموثقة في البيانات.
- **نمط الفتك حسب النوع:** لاحظنا نمطاً ثابتاً وهو أن الهجمات المسلحة والتفجيرات لها "نمط تدميري" واسع، بينما الاغتيالات تتبع "نمطاً محدداً" بضحية واحدة غالباً.
- **دقة التنبؤ:** أظهرت البيانات أن "نوع الهجوم" هو أقوى مؤشر يمكن الاعتماد عليه لتوقع عدد الضحايا، وهذا النمط هو ما جعل نموذج التنبؤ (Linear Regression) يعطي نتائج منطقية.